

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

PACHUCA DE SOTO, HGO., A 06 DE DICIEMBRE DE 2023

ID R4263/17/11-2023

DGVTEYP/V/R33/03826/2023

C. HÉCTOR HUGO RAMÍREZ LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATOTONILCO EL GRANDE

Ejercicio Fiscal: 2023
Unidad Responsable: Municipios
Unidad Presupuestal: Atotonilco el Grande
Programa Sectorial: 20 - Inversión
Programa Presupuestario: Inversión en Municipios
Oficio y/o Solicitud: , de fecha 6 de diciembre de 2023

Datos Generales de la Obra / Acción

Ubicación: REGION XV - ATOTONILCO EL GRANDE - 12 - Atotonilco el Grande - 001 - Atotonilco el Grande
Barrio, Colonia, Ejido: CENTRO
Nombre de la Obra / Acción: PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE LOS SABINOS
Modalidad de Ejecución: C - Contrato

Estructura Financiera

Table with 7 columns: Inversión Total, Inversión Federal, Inversión Estatal, Inversión Municipal, Inversión Beneficiarios, Inversión Rec. Propios, Inversión Otros. Row 1: \$3,195,723.12, \$0.00, \$0.00, \$3,195,723.12, \$0.00, \$0.00, \$0.00. Row 2: Fuente de Financiamiento, FAISM.

Programa Municipal: S41 - AGUA POTABLE

Resolución: VIABLE DE TRAMITACIÓN

El presente documento administrativo No es un Oficio de Autorización de Recursos, es el resultado del estudio de factibilidad que se realizó al expediente técnico, con base en la información presentada por la Unidad Presupuestal, quien tiene la responsabilidad absoluta de su contenido y veracidad. Lo anterior con fundamento en los artículos 19, párrafo 6 y 24, párrafo 1 y 2 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, en el que se menciona que previamente a la realización de los trabajos, se preverán la realización de los estudios y proyectos urbanísticos, arquitectónicos, de ingeniería o especializados que se requieran, las normas y especificaciones de ejecución aplicables, además se deberán tramitar y obtener de las autoridades competentes, dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, la propiedad o los derechos de la propiedad incluyendo derechos de vía, y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras publicas.



ING. ELISEO VITE RAMOS / DIRECTOR GENERAL
ARQ. MEYLAN ESPEJEL MORENO / DIRECTORA DE VALIDACION DOCUMENTAL

ARQ. LUIS TREJO SALINAS / DIRECTOR DE VALIDACION TECNICA
ING. ARMANDO HERNANDEZ GONZALEZ / DIRECTOR DE VALIDACION SOCIOECONOMICA

ID: R4263/17/11-2023

Página 1 de 3

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: 60 - MUNICIPIOS
Unidad Presupuestal: 12 - ATOTONILCO EL GRANDE

Obra / Acción

ID: R4263/17/11-2023 /PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE LOS SABINOS

Datos Generales FECHA DE INGRESO: 17/11/2023

Tipo de Solicitud:	FONDOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL	EJERCICIO FISCAL:	2023
Nombre de la Obra:	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE LOS SABINOS		
Descripción:	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE CON UNA PERFORTACION DE 250M QUE ABSTASTECERA A LAS COMUNIDADES DE LOS SABINOS, SANTA CATARINA, CUMBRE DE SANTA CATARINA, CIENIEGULLIAS, APIPILHIASCO Y MAMPARA INFORMATIVA.		
Modalidad de Ejecución:	Contrato		
Tipo de Obra:	Construccion		

Estructura Financiera

	INVERSIÓN
FEDERAL	\$0.00
ESTATAL	\$0.00
MUNICIPAL	\$3,195,723.12
OTROS	\$0.00
TOTAL:	\$3,195,723.12

Calendario de Inversión

Número de Meses 2

MUNICIPAL													
Partida	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Total
623001	238,722.73	2,957,000.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,195,723.12
TOTAL	238,722.73	2,957,000.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,195,723.12
TOTAL	238,722.73	2,957,000.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,195,723.12



ID: R4263/17/11-2023

Página 2 de 3

Clasificación Contable Presupuestal

Obra: Construcciones en Proceso en Bienes Propios - Inversión considerada como Infraestructura - Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones

Alineación PED

Ejercicio Fiscal: 2023

Ramo: 36 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Unidad Responsable: 60 - MUNICIPIOS

Unidad Presupuestal: 12 - ATOTONILCO EL GRANDE

Fuente de Financiamiento:

Tipo de Gasto: 02 - GASTO DE CAPITAL

Finalidad: 02 - DESARROLLO SOCIAL

Función: 02 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SubFunción: 03 - ABASTECIMIENTO DE AGUA

Eje Temático Plan Estatal: 504 - HIDALGO CON DESARROLLO SOSTENIBLE

Programa: K0020 - INVERSIÓN

SubPrograma: 40 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Objetivo: 001 - DISMINUCIÓN DE LA CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS

Política Sectorial: 00-NO APLICA

Estrategia: 00-NO APLICA

Línea de Acción: 00-NO APLICA

Beneficiario: K01 - HABITANTES - HABITANTES

Espacio Geográfico: 12001 - 12001 ATOTONILCO EL GRANDE

Indicador Estratégico

Objetivo Transversal



ID: R4263/17/11-2023

Página 3 de 3

Indicador de
Gestión

Meta ODS: 01 - FA - LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL Y EQUITATIVO AL AGUA POTABLE SEGURA Y ASEQUIBLE PARA TODOS.

Indicador PED: 00-NO APLICA

Indicador Plan
Municipal ACCESO AL AGUA PARA TODOS

Responsables de la información:

HECTOR HUGO RAMIREZ LOPEZ
PRESIDENTE

JOSE LEONEL LOZADA SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Titular

Cédula Profesional: 9931755
Enlace



ID: R4263/17/11-2023

Página 1 de 14

Version:5

Fecha y hora de Impresión: 15/12/2023 12:53:22p. m.

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Atotonilco el Grande

Obra / Acción

ID: R4263/17/11-2023 / PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE LOS SABINOS

I. Información general PPI

Tipo de PPI: Vivienda

SubClasificación:

Monto total de la Inversión

Monto total de inversión (con IVA, para registro)	\$3,195,723.12
Monto total de inversión (sin IVA, para evaluación)	\$2,754,933.72

Fuentes de Financiamiento

Origen	%	Monto (Incluye Iva)
Federal	0.00	\$0.00
Estatad	0.00	\$0.00
Municipal	100.00	\$3,195,723.12
Beneficiario	0.00	\$0.00
Recursos Propios	0.00	\$0.00
Inversión Otros	0.00	\$0.00
Total	100%	\$3,195,723.12

Horizonte de Evaluación

Inicio de ejecución	MES 01
Termino de ejecución	MES 02
Num de años de operación	30

Calendario de Inversión

Ejercicio Fiscal	Monto
2023	\$3,195,723.12



Localización Geográfica del Proyecto

Ubicación: Municipal

Región: XV - ATOTONILCO EL GRANDE

Municipio: 12 - 12 - Atotonilco el Grande

Localidad: 001 - Atotonilco el Grande

Barrio, Colonia, Ejido: CENTRO

Tipo de Localid POBLACIÓN RURAL

Localizacion:

El municipio de Atotonilco el Grande colinda al norte con los municipios de Metztitlán y San Agustín Metzquititlán; al este con el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y con el municipio de Huasca de Ocampo; al sur con los municipios de Huasca de Ocampo, Omitlán de Juárez y Mineral del Chico; al oeste con los municipios de Mineral del Chico, Actopan y Metztitlán. De acuerdo con los resultados que presentó la Encuesta Intercensal 2015 INEGI, el municipio cuenta con un total de 27,433 habitantes.



II. Alineación Estratégica

Federal

(en caso que aplique)

Estatad

Programa Relacionado	Objetivo/Estrategia	Linea de Acción
05 - Hidalgo con desarrollo sostenible	01 - Disminución de la carencia por acceso a los servicios básicos	
04 - Infraestructura Sostenible		

Proyectos Relacionados

(en caso que aplique)



III. Análisis de la situación actual

Descripción de la Problemática:

EL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL GRANDE, HIDALGO CON EL TRANCURSO DE LOS AÑOS EL CRECIMIENTO ECONÓMICO NO HA TOMADO EN CUENTA PLENAMENTE LAS SEÑALES DE ESCASEZ DEL AGUA. LA CONCENTRACIÓN DE LA POBLACIÓN Y LA ACTIVIDAD ECONÓMICA HAN CREADO ZONAS DE ALTA ESCASEZ, NO SÓLO EN LAS REGIONES DE BAJA PRECIPITACIÓN PLUVIAL SINO TAMBIÉN EN ZONAS DONDE ESO NO SE PERCIBÍA COMO UN PROBLEMA AL COMENZAR EL CRECIMIENTO URBANO. TAN SÓLO PARA ILUSTRAR LA SITUACIÓN EXTREMA EN LA QUE SE ENCUENTRA EL AGUA SUBTERRÁNEA, PODEMOS MENCIONAR QUE SEGÚN CÁLCULOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CNA), 101 ACUÍFEROS DE UN TOTAL DE 600 ESTÁN SOBRE EXPLOTADOS.

LOS PROBLEMAS DE ESCASEZ DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LOS SABINOS SE HAN AGRAVADO EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS POR EL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN, LO QUE GENERA MAYOR TENSIÓN EN LA COMPETENCIA DE OBTENER EL VITAL LÍQUIDO, EN UN INTENTO POR REGULAR EL USO DEL AGUA Y DE EVITAR LOS CONFLICTOS CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE ES DE QUE SE SUMINISTRA A LA LOCALIDAD UNA VEZ CADA QUINCE DÍAS Y NO DURANTE TODO EL DÍA POR LO QUE GENERA QUE LA COMUNIDAD TENGA LA NECESIDAD DE ALMACENAR EL AGUA POTABLE EN RECIPIENTES NO ADECUADOS PARA PODER SOLVENTAR SUS NECESIDADES DIARIAS DE ALIMENTACIÓN, ASEO PERSONAL, LIMPIEZA DEL LUGAR DONDE HABITAN, ETC. EL RESTO DE LA SEMANA Y ASÍ SUBSISTIR LOS DEMÁS DÍAS.

ACTUALMENTE EL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL GRANDE ACTUALMENTE CUENTA CON EL AGUA POTABLE, DRENAJE, ELECTRIFICACIÓN, TELEFONÍA, SALUD, COMUNICACIÓN, URBANIZACIÓN Y EDUCACIÓN.

LA LOCALIDAD DE LOS SABINOS ACTUALMENTE CUENTA CON AGUA POTABLE, DRENAJE, ELECTRIFICACIÓN, TELEFONÍA, SALUD, COMUNICACIÓN, URBANIZACIÓN Y DE EDUCACIÓN.

Fotografías





Análisis de la Oferta Actual:

Perforacion de pozo profundo:

? Tipo de terreno: Material tipo I,II, III

? Tipo de perforacion: pozo profundo .

? Estado físico: tuberías dañadas en mal estado , fugas de agua, así como manantiales con muy poco caudal

? Tipo de uso: para agua potable

Análisis de la Demanda Actual:

? Beneficiarios Directos: 7261 Habitantes

? Beneficiarios Indirectos: 26,940 Habitantes.



IV. Análisis de la Situación Sin Proyecto

Medida	Impacto
suministro de pipas de agua	consiste en suministrar 2 pipas de agua cada semana, para cada familia repartida en todas las viviendas que requieran el servicio. EL MONTO DE LA MEDIDA DE OPTIMIZACIÓN ES: \$319,572.31

Análisis de la oferta sin proyecto *(considerando medidas de optimización)

- Perforación de pozo profundo:
- ? Tipo de terreno: Material tipo I, II, III
 - ? Tipo de perforación: pozo profundo .
 - ? Estado físico: tuberías dañadas en mal estado , fugas de agua, así como manantiales con muy poco caudal
 - ? Tipo de uso: para agua potable

Análisis de la demanda sin proyecto *(considerando medidas de optimización)

- ? Beneficiarios Directos: 7261 Habitantes
- ? Beneficiarios Indirectos: 26,940 Habitantes.

*Se deberá realizar la estimación de los bienes y servicios relacionados con el PPI, proyectado a lo largo del horizonte de evaluación, considerando las optimizaciones identificadas.

V. Alternativas de Solución

Descripción	Costo
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE LOS SABINOS	\$3,195,723.12
ABASTECIMIENTO A BASE DE PIPAS	\$7,000,000.00

Justificación de técnica y/o económica de la alternativa seleccionada*

SE ELIGE LA ALTERNATIVA 1 (PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE LOS SABINOS).

CONSIDERANDO LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

TÉCNICAMENTE: SE ELIGE LA PRIMER ALTERNATIVA YA QUE LOS MATERIALES SON LOS OPTIMOS CONSIDERANDO EL TIPO DE SUELO Y EL CLIMA YA QUE RESULTA SER LA MAS VIABLE. EN EL ASPECTO CONSTRUCTIVO SERA REGIDO BAJO LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-CONAGUA-1996, ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ASÍ COMO LOS REGLAMENTOS DE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE, CUMPLE CON LA NORMATIVA, EN COMPARACIÓN CON LA ALTERNATIVA DESECHADA SE REQUIERE DE UN CAMION PIPA Y UN OPERADOR, LO QUE ESTO OCASIONARIA QUE EL TIEMPO DE SUMINISTRO DEL AGUA SERIA MAYOR.

ECÓNOMICAMENTE: SE ELIGE LA PRIMER ALTERNATIVA DEBIDO A QUE TIENE EL MENOR MONTO DE INVERSIÓN EN SU CONSTRUCCIÓN QUE EL ABASTECIMIENTO DE PIPAS DE AGUA, ASÍ COMO TAMBIEN SU MANTENIMIENTO ES MENOR Y DE BAJO COSTO, EL MANTENIMIENTO NO ES TAN CONSTANTE COMO EL QUE NECESITA EL ABASTECIMIENTO DE PIPAS DE AGUA, SE REDUCIRAN COSTOS EN EL TRASLADO DEL AGUA, EN TERMINOS GENERALES LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EL ZAPOTE ES LA ALTERNATIVA ADECUADA, EN COMPARACIÓN CON LA ALTERNATIVA DESECHADA YA QUE ESTA REQUIERE DE MANTENIMIENTO CONSTANTE, LOS INSUMOS SON MAS COSTOSOS Y SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO CONTINUO LO CUAL A LARGO PLAZO SE AUMENTAN LOS COSTOS

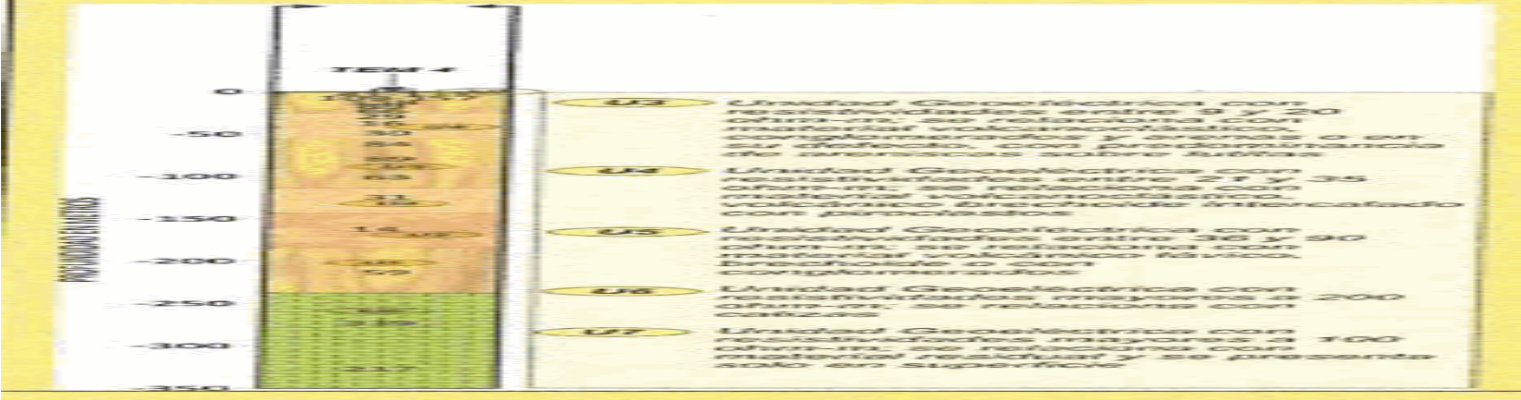
*Se deberán cuantificar sus costos y describir los criterios técnicos y económicos de la selección utilizados para determinar esta alternativa.



VI. Análisis de la Situación con Proyecto

Descripción General del Proyecto:

PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE CON UNA PERFORTACION DE 250M QUE ABSTASTECERA A LAS COMUNIDADES DE LOS SABINOS, SANTA CATARINA, CUMBRE DE SANTA CATARINA, CIENIEGULLIAS, APIPILHASCO Y MAMPARA INFORMATIVA.



Descripción de los componentes



Componente	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Monto
PRELIMINARES	MOVIMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION HASTA UNA DISTANCIA DE 15 KM, TRANSPORTE DE EQUIPO DE PERFORACION EN KM SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 KM CON CAPACIDAD HASTA 450 M DE PROFUNDIDAD EN CAMINO PAVIMENTADO, TRANSPORTE DE EQUIPO DE PERFORACION EN KM SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 KM CON CAPACIDAD HASTA 450 M DE PROFUNDIDAD EN CAMINO DE TERRACERIA. INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD HASTA 450 M DE PROFUNDIDAD, EQUIPO DE PERFORACION TRABAJANDO EN OPERACIÓN ORDENADAS POR EL RESIDENTE TIPO ROTATORIO, EQUIPO DE PERFORACION INACTIVO, DESINFECCION DE LA HERRAMINETA DE PERFORACION CON HIPOCLORITO DE SODIO Y AGUA LIMPIA A PRESION, EXCAVACION Y RELLENO DE FOSA PARA LODO, LODOS DE PERFORACION Y ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE 1 er. KM.	42.50	5,617.00	238,722.7
PERFORACION	PERFORACION DE POZO EN 12" EN MATERIAL TIPO I, II Y III. DE 0 A 100, 200 Y 300 M, REGISTRO ELECTRICO CON GRAFICA DE RESISTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL PARA PROFUNDIDADES HASTA DE 450 MTS Y AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO DE 12" A 18" EN MATERIAL TIPO I, II Y III DE 0 A 100, 200 Y 300 M.	70.00	26,703.19	1,869,223.9
CEMENTACION	SUM. Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA PARA POZO Y ACARREO DE GRAVA PARA FILTRO EN LOS KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO.	994.08	65.71	65,322.5
TUBERIA	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO NORMA ASTM A-53 ACERO AL CARBON LISA EXTREMOS BISELADOS DE 12" DE DIAMETRO Y ESPESOR DE 6.35 MM, COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO PARA ADEME SOLDADO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICO DE 12" DE DIAMETRO X 1/4" DE ESPESOR, SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO NORMA ASTM A-53 ACERO AL CARBON EXTREMOS BISELADOS DE 18" DE DIAMETRO Y ESPESOR 6.35 MM., COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO PARA ADEME SOLDADO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICO DE 18" DE DIAMETRO X 1/4" DE ESPESOR.	230.00	1,706.77	392,559.3





PRUEBAS	TRATAMIENTO DE POZO DISPERSOR DE ARCILLA, DESARROLLO Y AFORO O PRUEBAS DE BOMBEO EFECTIVA, CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA P/MOTOR DE COMBUSTION INTERNA POR UN LAPSO DE 24 HRS 101 MM (4") COMPRENDIDA ENTRE 103.7 Y 152.5 M (34 A 50 TRAMOS) DE LONGITUD Y MOTOR DE 65 HP NOMINALES MÍNIMOS, HORA EFECTIVA BOMBEO DE POZO EMPLEANDO BOMBA VERTICAL TIPÓ TURBINA ACCIONADA POR MOTOR DE COMBUSTION INTERNA, EN TIEMPOS ADICIONALES A LAS PRIMERAS 24 H. 101 MM (4") COMPRENDIDA ENTRE 103.7 Y 152.5 M (34 A 50 TRAMOS) DE LONGITUD.	187.50	642.94	120,551.8
BASE DE POZO	EXCAVACION CON EQUIPO EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO, P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO, CIMBRA DE MADERA PARA ACAVADOS NO APARENTES EN CIMENTACION, FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE F C= 200 KG/CM2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL (VIGA, IPR, CPS, ETC), SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE EN HERRERIA, SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 (10.5 KG/CM2) TUBERÍA CEDULA 40 ROSCADA DE 2 DE DIAMETRO Y SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 (10.5 KG/CM2) TAPON CACHUCHA DE 2 DE DIAMETRO.	89.04	148.94	13,261.8
MALLA CICLONICA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CALIBRE 11, ABERTURA DE 63x63 mm. DE 2.00 m. DE ALTURA EN TERRENO PLANO Y LIMPIO, UTILIZANDO POSTERIA GALVANIZADA DE LINEA A CADA 3 METROS DE 48 mm. CALIBRE 20, ESQUINEROS Y DE REFUERZO DE 60 mm. CALIBRE 18, PARA PUERTA DE 60 mm. CAL 18; BARRA SUPERIOR DE 38 mm. Y RETENIDAS DE 38 mm. CALIBRE 20; TRES HILOS DE PUAS CALIBRE 12, E HILO INFERIOR GALVANIZADO CALIBRE 11, INCLUYE: MANO DE OBRA Y PILONES DE CONCRETO f 'c=100 KG/CM2 PARA SU FIJACIÓN, P.U.O.T. Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTON DE DOS HOJAS DE 4.00 x 2.40 m. A BASE DE MARCO DE 48 mm. CALIBRE 20 CON REFUERZO HORIZONTAL DE 38 mm. CALIBRE 20 FORRADA CON MALLA CLICLONICA GALVANIZADA CALIBRE 11 CON ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12.5, INCLUYE: BISAGRAS Y CERROJO.	76.00	644.64	48,993.6



MAMPARA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	1.00	6,297.94	6,297.9
Total		1,690.12	41,827.13	2,754,933.7
Deducciones:		IVA 16%		440,789.40
Gran Total:				3,195,723.12

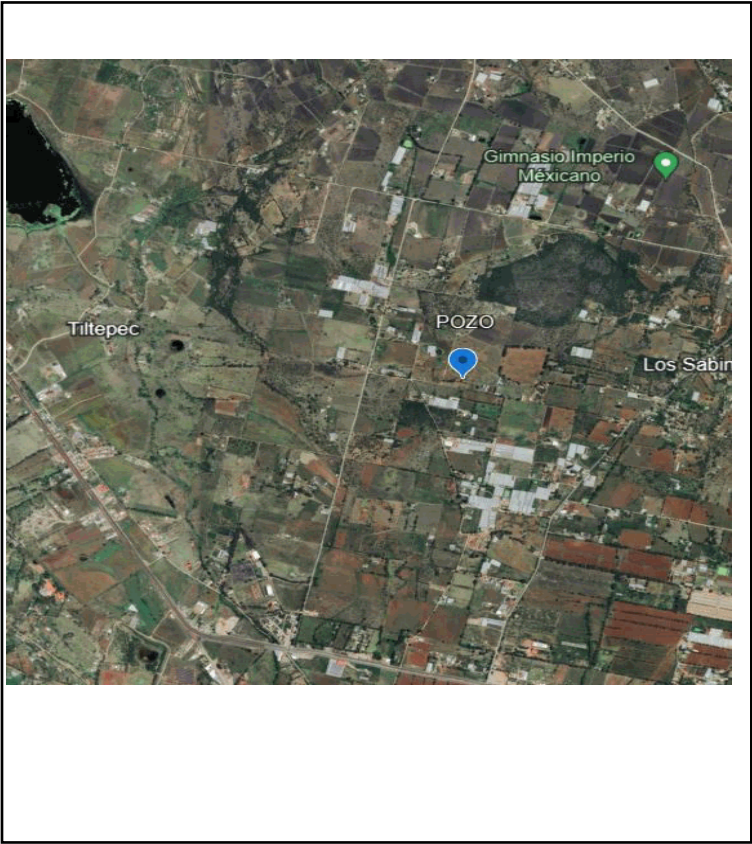
Aspectos Técnicos:
ESCRITURA A NOMBRE DEL MUNICIPIO

Aspectos Ambientales:
SE CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL EMITIDA POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) NÚMERO DE OFICIO 133.02.02.012.2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023.

Aspectos Legales:
EL PROYECTO CUMPLE CON LAS NORMAS Y REGLAMENTOS DE CONSTRUCCIÓN QUE SE UTILIZAN EN EL ESTADO Y MUNICIPIO, ASÍ COMO DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTANCIAS PERTINENTES.
LOS AGREGADOS FINOS Y GRUESOS PARA LA FABRICACIÓN DEL CONCRETO CUMPLIRÁN CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA DESIGNACIÓN ASTM C-33 Y LAS NORMAS NTC 77, 78, 92, 93, 98, 123, 127, 129, 176, 237, 579, 589, Y 1776. SE UTILIZARÁ CEMENTO PORTLAND QUE SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES ASTM C150 TIPO 1 Y A LAS NORMAS NTC 30, 31,33, 107, 109, 110, 111, 117, 118, 121, 221, 225, 226, 294, 297, 321, 597, Y 1514, NORMA SCT PARA LA CALIDAD DEL CEMENTO PÓRTLAND QUE SE UTILCEN EN LA ELABORACION DE CONCRETO HIDRÁULICO LIBRO: CMT. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES N•CMT•2•02•001/02 PARTE:2. MATERIALES PARA ESTRUCTURAS TÍTULO: 02. MATERIALES PARA CONCRETO HIDRÁULICO CAPÍTULO: 001. CALIDAD DE CEMENTO PÓRTLAND.
EL AGREGADO FINO PODRÁ SER ARENA NATURAL LAVADA U OTRO MATERIAL SIMILAR QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NTC 174 Y ASTM C 33, LA GRANULOMETRÍA DE LA ARENA ESTARÁ DENTRO DE LOS SIGUIENTES LÍMITES: TAMIZ NO. %QUE PASA 9.5 MM (3/8") 100 4 95 – 100 8 80 – 10 16 50 – 85 30 25 -60 50 10 – 30 100 2 – 10. EL AGREGADO GRUESO SE COMPOENDRÁ DE GRAVA DURA LIBRE DE LAJAS U OTROS MATERIALES EXFOLIABLES O DESCOMPUESTOS QUE PUEDAN AFECTAR LA RESISTENCIA DEL CONCRETO. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GENERALMENTE COMPRENDIDO ENTRE 19 MM (3/4") Y 75 MM (3") PUDIENDO CONTENER FRAGMENTOS DE ROCA Y ARENA DENTRO DE LAS PROPORCIONES ESTABLECIDAS.
NORMA N•CMT•2•02•002/02 LIBRO: CMT. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES PARTE:2. MATERIALES PARA ESTRUCTURAS TÍTULO: 02. MATERIALES PARA CONCRETO HIDRÁULICO CAPÍTULO: 002. CALIDAD DE AGREGADOS PÉTREOS PARA CONCRETO HIDRÁULICO



Micro



Coordenadas

Latitud	Longitud	Localidad
20.3106963605956	-98.66667872606894	LUGAR DE LA OBRA

Análisis de la Oferta:

Perforacion de pozo profundo:
? Tipo de terreno: Material tipo I,II, III
? Tipo de perforacion: pozo profundo .
? Estado físico: tuberías dañadas en mal estado , fugas de agua, asi como manantiales con muy poco caudal
? Tipo de uso: para agua potable

Análisis de la Demanda:

? Beneficiarios Directos: 7261 Habitantes
? Beneficiarios Indirectos: 26,940 Habitantes.

Diagnóstico de la Situación con Proyecto:

MEJOR CALIDAD DE VIDA YA QUE CON ELLO ESTE PROYECTO SE TENDRA ACCESO AL LIQUIDO VITAL, ESTO EVITARA ENFERMEDADES, ASI COMO MEJOR CALIDAD EN ALIMENTACION, MEJORAMIENTO DE VIENDAD



Metas/Beneficiarios

Metas

Tipo de Población: K-Habitantes
Tipo de Beneficiario: 1-Habitantes
Unidad: METRO LINEAL
Cantidad: 250

Beneficiarios

	Hombres	Mujeres
Población Objetivo:	3427	3834
Beneficiarios Atendidos:	0	0
Beneficiarios Directos:	3427	3834
Beneficiarios Por Atender:	0	0

Indicadores Sociales INEGI/CONEVAL

Carencias Generales del Sitio

Tipo de Servicio	Municipal		LOCALIDAD		Observaciones
	Cobertura	Calidad	Cobertura	Calidad	
Agua Potable	85	BUENA	98	BUENA	
Drenaje	77	REGULAR	98	BUENA	
Electrificación	94	BUENA	99	BUENA	
Salud	69	REGULAR	55	MALA	
Educación	91	BUENA	96	BUENA	

Indicador de Carencias:



VII. Identificación y Cuantificación de Costos y Beneficios

Solo para aquellos proyectos de infraestructura económica con un monto de inversión mayor a 30 mdp y hasta 50 mdp, se deberá incluir el Anexo 1(Cuantificación de costos, beneficios y cálculo de indicadores) como parte de la Ficha Técnica. adicionalmente a la siguiente información:

Tipo de Costo	Descripción y temporalidad	Meta	Importe	Periodicidad
Inversión	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE LOS SABINOS DE 250M	M-250.00	\$ 3,195,723.12	UNICA
Costo de Mantenimiento	Servicio en equipos de bombeo, pago a una persona para que mantenga operativo el pozo	250 M	\$ 189,258.36	ANUALMENTE

VIII. Identificación de Beneficios

Beneficio	Descripción	Periodicidad
Económico	ACCESO MAS FACIL Y RAPIDO A ESTE VITAL LIQUIDO CON ELLO MEJORAMIENTO ECONOMICO, YA QUE NO EXISTE LA NECESIDAD DE COMPRAR AGUA POR PIPAS	ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto)
Social	EVITAR ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y PROBLEMAS SOCIALES, ASÍ COMO DESCONTENTOS POR FALTA DEL VITAL LIQUIDO O POR SU DIFÍCIL OBTENCIÓN.	ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto)

*Se refiere a costos de Inversión, operación o mantenimiento

** Justificar en caso de difícil cuantificación y/o valoración

IX. Consideraciones Generales

Esta obra es de suma importancia ya que se solventaran muchas necesidades básicas, dotar con el servicio de agua potable y principalmente se mejorara el bienestar de los hogares, no tendrán que preocuparse por comprar pipas de agua potable y así dar una mayor calidad de vida para los usuarios, se logra un bienestar en la económicas de cada una de las familias y en lo social, en este tipo de proyecto se cumplen con los objetivos requeridos del PLAN ESTATAL DE DESARROLLO y así como ayudar al oecimiento de la infraestructura de los servicios básicos del estado.

Responsable de la información

Ramo: Aportaciones Federales
Entidad: Hidalgo
Areá responsable: 60 - Municipios 12 - Atotonilco el Grande



INDICADOR DE RESULTADOS

Organo Superior	60 - Municipios		
Unidad responsable	12 - Atotonilco el Grande		
Nombre del Indicador:			
Definición de Indicador	Método de Cálculo	Meta del Indicador	Fuente de Información del Indicador
	Algoritmo	Linea Base:	
		Meta del Proyecto:	
		Tiempo de Ejecución:	
		Tiempo de Medición	

Objetivo General del Plan Estatal de Desarrollo

